Apostila de Aula – Área 3

MAT01354 – Cálculo e Geometria Analítica II-A

IME-UFRGS – Profs. Arthur Miranda e Julio Lombaldo

Apostila produzida através da transcrição integral das notas de quadro, aula a aula

Continuação das apostilas da Área 1 (Aulas 1–16) e da Área 2 (Aulas 17–29)

Atualizada até a Aula 32 – 11/11/2026

Sumário

30 Sequências **2**
30.1 Sequências e termo geral . . . 2
30.2 Exemplos: encontrando o termo geral . . . 2
30.3 Mais exemplos e o limite da sequência . . . 3
30.4 Sequências monótonas . . . 4
30.5 Sequências explícitas e recorrentes . . . 5

31 Séries e Série Geométrica **7**
31.1 Séries: o "somatório" . . . 7
31.2 Exemplos: olhando o termo geral . . . 7
31.3 Série geométrica . . . 8
31.4 Começando em $n = 0$ ou em $n = 1$: como compensar o expoente . . . 9
31.5 Exemplos de séries geométricas . . . 10

32 Teste da Integral e p-séries **12**
32.1 Teste da integral . . . 12
32.2 Exemplos . . . 13
32.3 p-séries . . . 14
32.4 Exemplos de p-séries . . . 15
32.5 O caso $p = 1$: a série harmônica . . . 16

Aula 30

06/11/2026

Sequências

30.1 Sequências e termo geral

Definição

Uma **sequência** é uma lista infinita e ordenada de números,

$$a_1,\ a_2,\ a_3,\ \ldots,\ a_n,\ \ldots$$

indicada por $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. A expressão a_n é o **termo geral**: uma fórmula que dá o termo de posição n.

Observação

O índice marca a posição: o 1° termo corresponde a $n = 1$, o 2° a $n = 2$, e assim por diante. O índice inicial pode ser outro (por exemplo $n = 0$); a mesma sequência pode ter mais de um termo geral, dependendo de onde o índice começa.

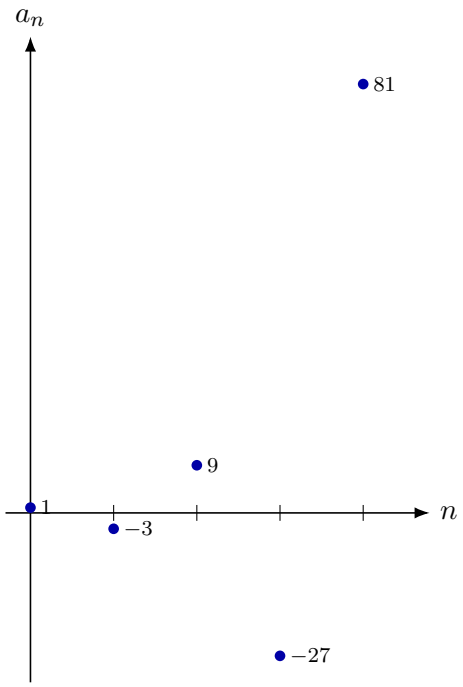
30.2 Exemplos: encontrando o termo geral

	Sequência	Termo geral
1	$1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ \ldots$	$\{n\}_{n=1}^{\infty}$
2	$2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10,\ \ldots$	$\{2n\}_{n=1}^{\infty} = \{2n+2\}_{n=0}^{\infty}$
3	$1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9,\ \ldots$	$\{2n-1\}_{n=1}^{\infty}$
4	$1,\ 2,\ 4,\ 8,\ 16,\ \ldots$	$\{2^n\}_{n=0}^{\infty}$
5	$1,\ 4,\ 9,\ 16,\ 25,\ \ldots$	$\{n^2\}_{n=1}^{\infty}$
6	$1,\ -3,\ 9,\ -27,\ 81,\ \ldots$	$\{(-1)^n\, 3^n\}_{n=0}^{\infty}$
7	$-1,\ 2,\ -4,\ 8,\ -16,\ \ldots$	$\{(-1)^{n+1}\, 2^n\}_{n=0}^{\infty}$

Observação

Quando alterna o sinal: usa-se o fator $(-1)^n$ ou $(-1)^{n+1}$. Com o índice começando em $n = 0$, $(-1)^n$ dá $+, -, +, -, \ldots$ (exemplo 6) e $(-1)^{n+1}$ dá $-, +, -, +, \ldots$ (exemplo 7).

Gráfico de uma sequência. Uma sequência pode ser desenhada como pontos (n, a_n) – só existem valores nos inteiros, sem ligar os pontos. Para o exemplo 6, os pontos alternam acima e abaixo do eixo:



30.3 Mais exemplos e o limite da sequência

	Sequência	Termo geral
(8)	$1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{4},\ \dots$	$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n=1}^{\infty}$
(9)	$\frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{4},\ \frac{4}{5},\ \dots,\ \frac{99}{100},\ \dots$	$\left\{\frac{n}{n+1}\right\}_{n=1}^{\infty}$
(10)	$1,\ -\frac{1}{4},\ \frac{1}{16},\ -\frac{1}{64},\ \dots$	$\left\{\frac{(-1)^n}{4^n}\right\}_{n=0}^{\infty}$
(11)	$\frac{1}{2},\ \frac{2}{5},\ \frac{3}{10},\ \frac{4}{17},\ \frac{5}{26},\ \dots$	$\left\{\frac{n}{n^2+1}\right\}_{n=1}^{\infty}$

Limite de sequência

Para estudar para onde vai $\{a_n\}$, troca-se n por uma variável real x: se $a_n = f(n)$, então

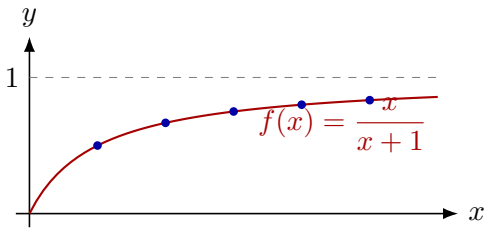
$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{x\to+\infty} f(x)$$

(sempre que o limite da função existir). Quando esse limite é um número L, diz-se que a sequência **converge** para L; caso contrário, ela **diverge**.

Exemplo 9: $a_n = \frac{n}{n+1}$

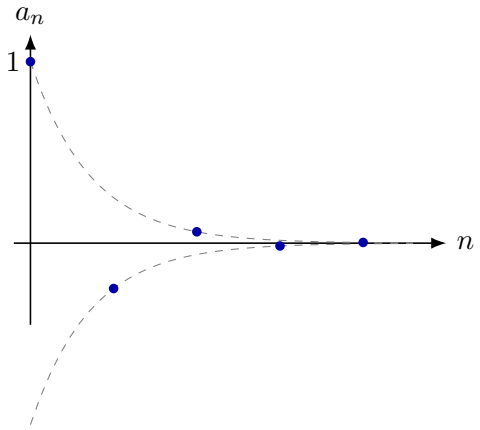
Os termos $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{99}{100}, \dots$ se aproximam de 1. Com $f(x) = \dfrac{x}{x+1}$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{x+1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{x} = 1.$$



Exemplo 10: $a_n = \frac{(-1)^n}{4^n}$

Os termos alternam de sinal, mas ficam presos entre $-\frac{1}{4^n}$ e $\frac{1}{4^n}$ (curvas tracejadas), que vão a zero. Logo a sequência converge para 0.



Exemplo 11: $a_n = \frac{n}{n^2+1}$

Com $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{x^2+1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Revisão: termos dominantes

No limite $x \to +\infty$ de uma razão de polinômios, só importa o termo de **maior grau** de cima e de baixo; o resto se descarta. Por exemplo:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^3-1}{x^5+x^4-1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^3}{x^5} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^2} = 0.$$

Foi o que se usou acima em $\frac{x}{x^2+1} \to \frac{x}{x^2}$. Do mesmo modo, a sequência do exemplo 8 converge para 0, enquanto as dos exemplos 1 a 7 crescem em módulo sem limite: divergem.

30.4 Sequências monótonas

Sequência monótona

Uma sequência é

- **crescente** se $a_n < a_{n+1}$ para todo n;
- **decrescente** se $a_n > a_{n+1}$ para todo n.

Em qualquer dos dois casos, ela é chamada **monótona**.

Observação

Exemplos: $\left\{\frac{n}{n+1}\right\}$ (exemplo 9) é crescente; $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ (exemplo 8) é decrescente; as sequências que alternam sinal (exemplos 6, 7 e 10) não são monótonas.

30.5 Sequências explícitas e recorrentes

As sequências vistas até aqui são **explícitas**: o termo geral a_n é dado por uma fórmula em n. Uma sequência também pode ser definida por **recorrência**, em que cada termo é calculado a partir do(s) anterior(es).

Sequência recorrente

$$a_{n+1} = f(a_n), \qquad a_1 \text{ conhecido.}$$

Sequência de Fibonacci

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... Aqui cada termo depende dos *dois* anteriores:

$$a_1 = 1,\ a_2 = 1, \qquad a_{n+1} = a_n + a_{n-1}, \qquad \text{ou seja,} \quad a_{n+1} = f(a_n, a_{n-1}).$$

Exemplo 1

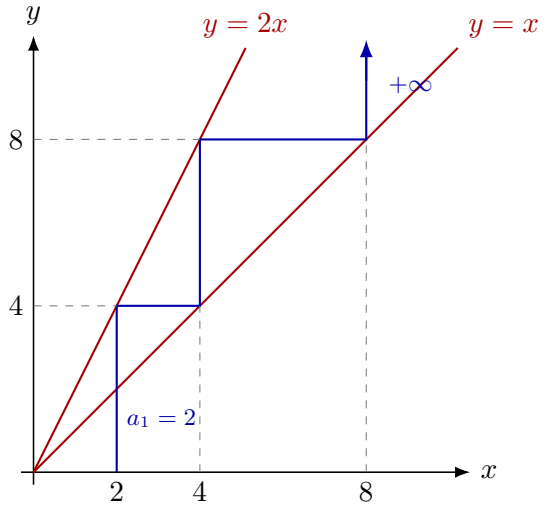
$a_{n+1} = 2a_n,\ a_1 = 2.$

Com $n = 1$ obtém-se $a_2 = 2a_1 = 4$; depois $a_3 = 8$, $a_4 = 16$, ...:

$$2,\ 4,\ 8,\ 16,\ \ldots \longrightarrow +\infty.$$

A sequência diverge (é a mesma que $\{2^n\}_{n=1}^{\infty}$).

Interpretação gráfica (diagrama em teia). Desenham-se a reta $y = 2x$ (a função da recorrência) e a reta $y = x$. Partindo de $a_1 = 2$ no eixo x, sobe-se até $y = 2x$ (obtendo $a_2 = 4$), vai-se horizontalmente até $y = x$ (transferindo a_2 para o eixo x), sobe-se de novo até $y = 2x$ ($a_3 = 8$), e assim por diante. Como a reta $y = 2x$ fica sempre *acima* de $y = x$ para $x > 0$, os degraus só aumentam e se afastam da origem: a sequência vai para $+\infty$. As duas retas só se encontram em $x = 0$ (de $x = 2x$), e a sequência se afasta desse ponto.



Exemplo 2

$a_{n+1} = 1 - \dfrac{a_n}{2}, \;\; a_1 = 1.$

Primeiros termos:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1 - \tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2}, \quad a_3 = 1 - \tfrac{1}{4} = \tfrac{3}{4}, \quad a_4 = 1 - \tfrac{3}{8} = \tfrac{5}{8}, \quad \ldots$$

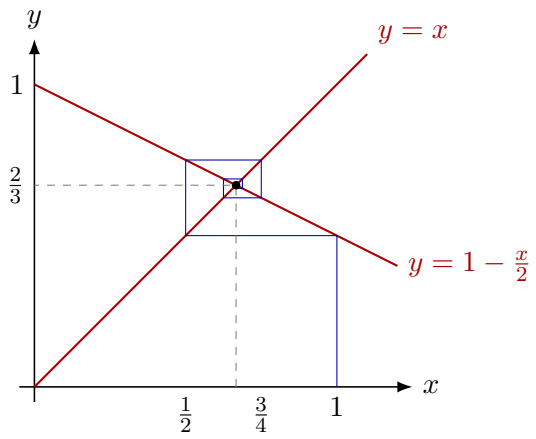
Limite. Se a sequência converge para L, então tanto $a_n \to L$ quanto $a_{n+1} \to L$. Passando ao limite na recorrência:

$$\lim a_{n+1} = 1 - \frac{\lim a_n}{2} \implies L = 1 - \frac{L}{2} \implies L + \frac{L}{2} = 1 \implies \frac{3}{2}L = 1 \implies L = \frac{2}{3}.$$

Gabarito

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{2}{3}.$$

Interpretação gráfica (diagrama em teia). Desenham-se a reta $y = 1 - \frac{x}{2}$ (a função da recorrência) e a reta $y = x$. Partindo de a_1 no eixo x, sobe-se até a reta $y = 1 - \frac{x}{2}$ (obtendo a_2), vai-se horizontalmente até $y = x$ (transferindo a_2 para o eixo x), e repete-se. Os caminhos se enrolam em torno do ponto de encontro das duas retas, onde $x = 1 - \frac{x}{2}$, ou seja, $x = \frac{2}{3}$.



Aula 31

09/11/2026

Séries e Série Geométrica

31.1 Séries: o "somatório"

A partir de uma sequência $\{a_n\}$, **uma série é a soma** dos seus termos. A **soma parcial** até o termo N é

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_N,$$

em que a_n é o **termo geral**. O que vamos estudar é a soma *infinita*:

$$\boxed{S_\infty = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_N + a_{N+1} + \ldots}$$

Notação

$$S_\infty = \lim_{N\to\infty} S_N \qquad \Longrightarrow \qquad \text{o } \textbf{limite da soma}.$$

Se esse limite é um número, a série **converge**; caso contrário, **diverge**.

31.2 Exemplos: olhando o termo geral

	Série	Termo geral	Limite do termo geral
①	$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n^2 = 1+4+9+16+\ldots$	$a_n = n^2$	$\displaystyle\lim_{n\to\infty} n^2 = \infty$
②	$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} = \frac{1}{2}+\frac{2}{3}+\frac{3}{4}+\ldots$	$a_n = \frac{n}{n+1}$	$\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1$
③	$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$	$a_n = \frac{1}{n^2}$	$\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} = 0$
④	$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{10}\right)^n$	$a_n = \left(\frac{3}{10}\right)^n$	$\displaystyle\lim_{n\to\infty} \left(\frac{3}{10}\right)^n = 0$

O que o limite do termo geral diz sobre a série

- Se $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty \longrightarrow \sum a_n$ **não converge**.
- Se $\lim_{n\to\infty} a_n = g \neq 0 \longrightarrow \sum a_n$ **não converge**.
- Se $\lim_{n\to\infty} a_n = 0 \longrightarrow \sum a_n$ **pode ser** que a série converja.

Observação

Somar infinitas parcelas que não diminuem (ou que se aproximam de um número $g \neq 0$) dá uma soma que cresce sem limite. Por isso os exemplos 1 e 2 divergem. Já $a_n \to 0$ é necessário, mas *não basta*: nos exemplos 3 e 4 o termo vai a zero, e é preciso outro critério para decidir. Existem diversos tipos de série, cada um com sua forma de análise – o primeiro é a série geométrica.

31.3 Série geométrica

Série geométrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} a\,r^n = a + a\,r + a\,r^2 + \dots \qquad \text{ou, começando em } n=1, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} a\,r^{n-1} = a + a\,r + a\,r^2 + \dots$$

em que $\boldsymbol{a}$ é o **1º termo** e $\boldsymbol{r}$ é a **razão** (cada termo é o anterior vezes r).

Observação

Para ajustar o expoente quando a série começa em $n=1$, usa-se a propriedade das potências

$$a^{m+n} = a^m \cdot a^n.$$

Soma parcial. Escrevendo a soma até o expoente n e multiplicando por r:

$$\begin{aligned} S_n &= a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n \\ r\,S_n &= \quad ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n + ar^{n+1} \end{aligned}$$

Subtraindo, quase tudo se cancela:

$$S_n - r\,S_n = a - ar^{n+1} \implies (1-r)\,S_n = a\left(1-r^{n+1}\right) \implies \boxed{S_n = \frac{a\left(1-r^{n+1}\right)}{1-r}}$$

Soma infinita. Se $0 < r < 1$, então $r^{n+1} \to 0$ e

$$S_\infty = \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{a\left(1-r^{n+1}\right)}{1-r} = \frac{a(1-0)}{1-r}.$$

Soma da série geométrica

$$S_\infty = \frac{a}{1-r} \qquad (a = 1^{\text{o}} \text{ termo},\ r = \text{razão}).$$

Só dá para somar se $|r| < 1$. Se $|r| \geq 1$, a série diverge.

Observação

Na fórmula da soma parcial, o único termo que depende de n é a potência destacada:

$$\boxed{S_n = \frac{a\left(1 - r^{\,n+1}\right)}{1-r}} \qquad r^{\,n+1} \to 0 \ \text{ quando } \ |r| < 1.$$

Por isso a soma infinita existe para $|r| < 1$ (também com razão negativa entre -1 e 0): nesse caso $r^{\,n+1}$ some e sobra $S_\infty = \frac{a}{1-r}$. **Se $|r| \geq 1$, os termos não vão a zero e a série diverge.**

31.4 Começando em $n = 0$ ou em $n = 1$: como compensar o expoente

A fórmula $S_\infty = \dfrac{a}{1-r}$ exige que a série esteja escrita de uma destas duas formas, *iguais entre si*:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a\, r^{\,n} \qquad \text{ou} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} a\, r^{\,n-1}.$$

Começando em $n = 0$, o primeiro termo é $a\,r^0 = a \cdot 1 = a$ (pois $r^0 = 1$ para qualquer $r \neq 0$): no exemplo $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{10}\right)^n$, $a = 1$. Começando em $n = 1$ com expoente n, precisamos ajustar o expoente n para $n - 1$.

Passo a passo: compensando o expoente

Exemplo: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{10}\right)^n$ (começa em $n = 1$, expoente n).

Passo 1 – Escreva o expoente como "$(n-1)+1$". Somar e subtrair 1 não muda nada:

$$n = (n-1) + 1 \qquad \Longrightarrow \qquad \left(\frac{3}{10}\right)^n = \left(\frac{3}{10}\right)^{(n-1)+1}.$$

Passo 2 – Separe a potência com a propriedade $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$. Comparando os expoentes:

$$\underbrace{(n-1)}_{m} + \underbrace{1}_{n} \qquad \Longrightarrow \qquad \left(\frac{3}{10}\right)^{(n-1)+1} = \left(\frac{3}{10}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{3}{10}\right)^{1}.$$

Passo 3 – Leve o fator que sobrou para a frente. Ele vira o "a" da fórmula:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{10}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{10} \left(\frac{3}{10}\right)^{n-1} \qquad \Longrightarrow \qquad a = \frac{3}{10}, \quad r = \frac{3}{10}.$$

Passo 4 – Confira $|r| < 1$ e aplique a fórmula: $|r| = \frac{3}{10} < 1$ ✓, então pode somar:

$$S_\infty = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{3}{10}}{1 - \frac{3}{10}} = \frac{3}{7}.$$

Observação

Atalho: em qualquer série geométrica, a é o valor do primeiro termo (substitua o índice inicial) e r é o número que multiplica de um termo para o seguinte. Por isso

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\tfrac{3}{10}\right)^n \text{ tem } a = 1, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\tfrac{3}{10}\right)^n \text{ tem } a = \tfrac{3}{10},$$

mesma razão, primeiro termo diferente, somas diferentes ($\frac{10}{7}$ e $\frac{3}{7}$).

31.5 Exemplos de séries geométricas

Exemplo 1

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{3}{10}\right)^n = 1+\frac{3}{10}+\left(\frac{3}{10}\right)^2+\dots$$

O 1º termo é $a=1$ (em $n=0$) e a razão é $r=\frac{3}{10}$:

$$S_\infty = \frac{1}{1-\frac{3}{10}} = \frac{1}{\frac{7}{10}} = \frac{10}{7}.$$

Exemplo 2

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{10}\right)^n$$

Começando em $n=1$, ajusta-se o expoente para $n-1$ com $a^{m+n}=a^m a^n$:

$$\left(\frac{3}{10}\right)^n = \left(\frac{3}{10}\right)^{n-1}\left(\frac{3}{10}\right)^1 \implies \sum_{n=1}^{\infty}\frac{3}{10}\left(\frac{3}{10}\right)^{n-1}.$$

Agora $a=\frac{3}{10}$ e $r=\frac{3}{10}$:

$$S_\infty = \frac{\frac{3}{10}}{1-\frac{3}{10}} = \frac{3}{10}\cdot\frac{10}{7} = \frac{3}{7}.$$

Exemplo 3

$$\sum_{n=1}^{\infty}4\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^n$$

Mesmo ajuste: $4\left(\frac{1}{3}\right)^n = 4\cdot\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{4}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$, logo $a=\frac{4}{3}$ (1º termo) e $r=\frac{1}{3}$ (razão):

$$S_\infty = \frac{\frac{4}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{\frac{4}{3}}{\frac{2}{3}} = 2.$$

Exemplo 4

$$\sum_{n=0}^{\infty}4\left(\frac{1}{7}\right)^n$$

$a=4$, $r=\frac{1}{7}$:

$$S_\infty = \frac{4}{1-\frac{1}{7}} = \frac{4}{\frac{6}{7}} = \frac{7\cdot 4}{6} = \frac{28}{6} = \frac{14}{3}.$$

Exemplo 5

$$\sum_{n=0}^{\infty} 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$a = 1$, $r = \frac{1}{2}$:

$$S_\infty = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2.$$

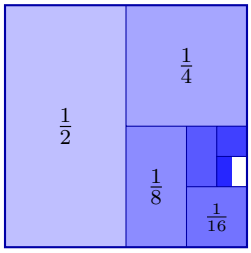
Exemplo 6

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

Ajustando o expoente: $\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, logo

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1.$$

Interpretação geométrica. Num quadrado de área 1, pinta-se metade, depois metade do que sobrou ($\frac{1}{4}$), depois metade do que sobrou ($\frac{1}{8}$), e assim por diante. As partes pintadas preenchem o quadrado inteiro: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1$.



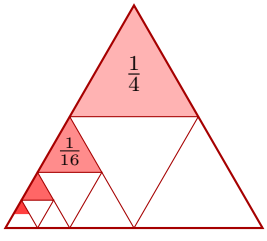
Exemplo 7

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$$

$a = \frac{1}{4}$, $r = \frac{1}{4}$:

$$S_\infty = \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}.$$

Interpretação geométrica. Divide-se um triângulo de área 1 em 4 triângulos iguais e pinta-se um deles ($\frac{1}{4}$); repete-se o processo dentro de um dos triângulos não pintados ($\frac{1}{16}$), e assim por diante. A parte pintada tende a $\frac{1}{3}$ da área total.



Aula 32

11/11/2026

Teste da Integral e p-séries

Séries convergentes e divergentes

Série **convergente**: $\sum a_n < \infty$ Série **divergente**: $\sum a_n = \infty$

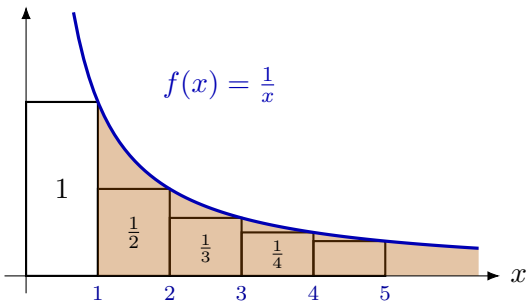
Convergente: a soma infinita dá um número finito. Divergente: a soma cresce sem limite.

32.1 Teste da integral

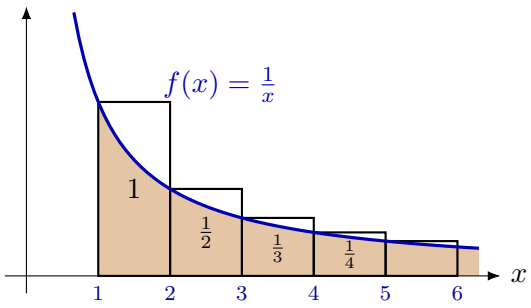
Considere a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

e a função $f(x) = \dfrac{1}{x}$, que nos inteiros vale exatamente o termo geral: $f(n) = a_n = \frac{1}{n}$. Cada termo da série é a área de um retângulo de base 1 e altura a_n. Comparando essas áreas com a área sob a curva, de duas formas:



retângulos **abaixo** da curva



retângulos **acima** da curva

A área sombreada é $\displaystyle\int_1^{\infty} f(x)\,dx$.

- **Retângulos abaixo da curva** (esquerda): a partir de $x = 1$, os retângulos de alturas $a_2, a_3, \dots$ ficam por baixo da curva, então

$$S_n - a_1 = a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_n < \int_1^n f(x)\,dx \;\le\; \int_1^{\infty} f(x)\,dx.$$

- **Retângulos acima da curva** (direita): os retângulos de alturas $a_1, a_2, \dots$ cobrem a área sob a curva, então

$$\int_1^{n+1} f(x)\,dx < a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = S_n.$$

Fazendo $n \to \infty$, a integral fica *presa entre duas somas*:

$$\boxed{S_\infty - a_1 \;\le\; \int_1^\infty f(x)\,dx \;\le\; S_\infty}$$

O que acontece com a série acontece com a integral.

Teste da integral

Seja f contínua, positiva e decrescente para $x \ge 1$, com $a_n = f(n)$. Então

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge} \iff \int_1^\infty f(x)\,dx \text{ converge.}$$

Se a integral der ∞, a série também diverge.

Lembrete: integral de potência

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \qquad (n \neq -1).$$

32.2 Exemplos

Exemplo 1

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n^2+1} \;\longrightarrow\; \int_1^\infty \frac{2x}{x^2+1}\,dx$$

Substituição $u = x^2+1$, $du = 2x\,dx$ (limites: $x=1 \Rightarrow u=2$; $x \to \infty \Rightarrow u \to \infty$):

$$\int_1^\infty \frac{2x}{x^2+1}\,dx = \int_2^\infty \frac{du}{u} = \ln|u|\,\Big|_2^\infty = \lim_{b\to\infty} \ln b - \ln 2 = \infty.$$

Logo $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n^2+1} = \infty$ **(divergente)**.

Exemplo 2

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n^2} \;\longrightarrow\; \int_1^\infty \frac{3}{x^2}\,dx$$

$$\int_1^\infty \frac{3}{x^2}\,dx = 3\int_1^\infty x^{-2}\,dx = 3\cdot\frac{x^{-2+1}}{-2+1}\,\Big|_1^\infty = 3\,\frac{x^{-1}}{-1}\,\Big|_1^\infty = -\frac{3}{x}\,\Big|_1^\infty$$

$$= \underbrace{\lim_{b\to\infty} -\frac{3}{b}}_{F(b)} - \underbrace{\left(-\frac{3}{1}\right)}_{F(1)} = 0 + 3 = 3.$$

Logo $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n^2} < \infty$ **(convergente)**. (Aqui $\frac{1}{n^2}$ tem $p=2$: é uma p-série, veja a Seção 32.3.)

Observação

A integral deu 3, mas isso *não* é a soma da série: o teste diz apenas *se* a série converge.

Exemplo 3

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \longrightarrow \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = \int_1^{\infty} x^{-1/2}\,dx = \frac{x^{-1/2+1}}{-\frac{1}{2}+1}\Big|_1^{\infty} = 2\,x^{1/2}\Big|_1^{\infty} = \underbrace{\lim_{b\to\infty} 2\,b^{1/2}}_{\infty} - 2\cdot 1^{1/2} = \infty.$$

Logo $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = \infty$ **(divergente)**. (Aqui $\frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{1/2}}$ tem $p = \frac{1}{2}$: também é uma p-série.)

32.3 p-séries

p-série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

Uma constante no numerador não muda nada, pois sai do somatório:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a}{n^p} = a \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}.$$

Revisão: integral imprópria (de onde vem o b)

Não dá para substituir ∞ direto. Troca-se o ∞ por um número b, calcula-se a integral normal e depois faz-se $b \to \infty$:

$$\int_1^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{b\to\infty} \int_1^{b} f(x)\,dx = \lim_{b\to\infty} \big[F(b) - F(1)\big].$$

Se esse limite der um número, a integral **converge**; se der ∞, **diverge**.

Aplicando o teste da integral, passo a passo.

1) Escreva como potência:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p}\,dx = \int_1^{\infty} x^{-p}\,dx.$$

2) Integre com a regra da potência $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$, com $n = -p$ (vale para $p \neq 1$, senão o denominador seria 0):

$$\int_1^{\infty} x^{-p}\,dx = \frac{x^{-p+1}}{-p+1}\Big|_1^{\infty}$$

$$= \frac{1}{1-p}\,x^{1-p}\Big|_1^{\infty} \qquad \text{(reescrevendo } -p+1 = 1-p\text{)}.$$

3) Troque o ∞ por b e substitua os limites:

$$\frac{1}{1-p}\,x^{1-p}\Big|_1^{\infty} = \frac{1}{1-p}\left[\lim_{b\to\infty} b^{1-p} - 1^{1-p}\right]$$

$$= \frac{1}{1-p}\left[\lim_{b\to\infty} b^{\boxed{1-p}} - 1\right] \qquad \text{(o número 1 elevado a qualquer coisa sempre é 1).}$$

Tudo depende do sinal do expoente $1-p$:

$\boxed{p>1}$	$\boxed{p<1}$
expoente $1-p$ **negativo**	expoente $1-p$ **positivo**
$\lim_{b\to\infty} b^{\ominus} = \lim_{b\to\infty} \frac{1}{b^{p-1}} = 0$	$\lim_{b\to\infty} b^{\oplus} = \infty$
converge	**diverge**

Lembrete

$\infty^{(\text{positivo})} \to \infty$ e $\dfrac{1}{\infty} \to 0.$

32.4 Exemplos de p-séries

Exemplo 1

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n^3}$$

É uma p-série com $p=3$ e $p>1$, **logo converge!**

Exemplo 2

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\sqrt{n}}$$

É uma p-série com $p=\frac{1}{2}$ e $p<1$, **logo diverge!**

Exemplo 3

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{5\,n^{3/2}}$$

Simplificando as potências de n:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^1}{5\,n^{3/2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{5}\,n^{1-\frac{3}{2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{5}\,n^{-1/2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{5\,n^{1/2}}.$$

É uma p-série com $p=\frac{1}{2}$ e $p<1$, **logo diverge!**

32.5 O caso $p = 1$: a série harmônica

Para $p = 1$ a regra da potência não vale, mas a integral é direta:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \longrightarrow \int_1^{\infty} \frac{1}{x}\,dx = \ln(x)\Big|_1^{\infty} = \lim_{b\to\infty} \ln(b) - \underbrace{\ln(1)}_{0} = \infty.$$

Essa série se chama **série harmônica**, e ela **diverge**. Juntando com os casos anteriores:

p-séries

Seja $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ uma p-série:

se $p > 1$	$\Longrightarrow$	a série converge!
se $p \leq 1$	$\Longrightarrow$	a série diverge!

Outra forma de ver que a série harmônica diverge. Agrupando os termos em blocos de 2, 4, 8, ... termos e trocando cada termo do bloco pelo *menor* deles:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}_{2} + \underbrace{\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}}_{4} + \dots$$

$$\geq 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}}_{2} + \underbrace{\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}}_{4} + \underbrace{\frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{16}}_{8} + \dots$$

$$= 1 + \frac{1}{2} + 2\cdot\frac{1}{4} + 4\cdot\frac{1}{8} + 8\cdot\frac{1}{16} + \dots = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots = \infty.$$

Cada bloco soma pelo menos $\frac{1}{2}$, e somar $\frac{1}{2}$ infinitas vezes dá ∞.